

EL MEHDI HARESS

Docteur en mathématiques appliquées | Ingénieur CentraleSupélec

✉ el-mehdi.haress@inria.fr ☎ +33 7 58 23 41 50 📧 el-mehdi-haress 🌐 elmehdiharess.org

Société Générale

Validation des modèles — Opérations de marché
La Défense, Île-de-France

Sophia Antipolis, le 15 septembre 2026

Objet : candidature au poste d'Analyste Quantitatif Risques de marché — périmètre Equity (référence 26000I6J)

Madame, Monsieur,

« Vous aimez vous plonger dans les équations mathématiques [...] mais vous n'aimez pas l'atmosphère studieuse des bibliothèques ? » J'ai passé cinq ans dans ces bibliothèques, et j'y ai démontré des théorèmes dont je suis fier. C'est précisément parce que j'aime ces objets que je souhaite aujourd'hui les voir confrontés à des books, à des positions et à des décisions qui engagent — plutôt qu'à un referee anonyme.

Cette bascule est moins un changement de métier qu'un changement de terrain. Mes recherches portent sur les **équations différentielles stochastiques dirigées par un mouvement brownien fractionnaire**, c'est-à-dire sur des dynamiques à mémoire longue et à trajectoires irrégulières. Ce sont exactement les objets sur lesquels repose la **volatilité rough** — rough Heston, rough Bergomi — dont la littérature est née de l'observation des surfaces de volatilité actions. Mieux : l'un de mes articles construit des estimateurs conjoints de la dérive, de la volatilité et de l'**indice de Hurst** sur observations discrètes, avec vitesses de convergence prouvées. Autrement dit, j'ai travaillé sur la question que pose un validateur devant une calibration de volatilité : *cet estimateur converge-t-il, à quelle vitesse, et sous quelles hypothèses se dégrade-t-il ?*

Ma thèse prolonge ce réflexe. Elle établit l'un des premiers cadres rigoureux d'approximation numérique pour des dynamiques à **dérive singulière**, là où les hypothèses habituelles des schémas d'Euler tombent, et mes travaux à Leeds quantifient la **sensibilité d'une solution aux perturbations de sa spécification et de ses paramètres**. C'est, dans un langage académique, le cœur du risque de modèle : identifier où un modèle cesse d'être fiable et le démontrer. J'ai par ailleurs abordé le risque par l'autre bout lors de mon séjour à l'Université d'Osaka, en transposant les **mesures de risque spectrales** (VaR, CVaR) hors de leur cadre financier d'origine, avec des garanties sous queues lourdes et événements rares.

Enfin, votre annonce insiste sur l'oral et l'écrit, et c'est un terrain que je connais. J'ai enseigné la **finance stochastique et la modélisation du risque en M2 à CentraleSupélec**, après avoir donné plus de quinze exposés internationaux et co-organisé deux rencontres scientifiques internationales. Expliquer un modèle, expliciter ses hypothèses et assumer ses limites devant un auditoire qui va vous contredire : c'est l'exercice de l'enseignement, et c'est aussi, si je comprends bien, celui d'un rapport de validation défendu devant des traders et des quants.

Ce qui m'attire dans votre offre est précisément le **quatuor d'analyses** que vous décrivez. Valider un modèle de valorisation, donner un go sur un nouveau produit, challenger une méthode d'estimation de paramètres et concevoir des détecteurs de risque de modèle : ce sont les quatre questions qui structurent mon travail depuis ma thèse, mais posées sur des positions réelles, avec une contradiction immédiate et une échéance sur laquelle on ne négocie pas. Côté outils, je développe en Python quotidiennement depuis huit ans, j'ai les bases du C++ de ma formation d'ingénieur, et j'ai construit seul plusieurs applications web de bout en bout, jusqu'à leur mise en production pour un client réel : monter en compétence sur le C# et contribuer à votre librairie de calcul interne ne me fait pas peur, au contraire.

Je serais très heureux de vous exposer de vive voix ce que la rigueur du singulier et du fractionnaire peut apporter à la détection du risque de modèle sur un périmètre Equity.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Ei Mehdi Haress

Docteur en mathématiques appliquées